

1. Polarização da luz

1.1. Uma propriedade transversal

Luz é uma onda eletromagnética transversal: os campos elétrico e magnético oscilam em direções perpendiculares à propagação. Uma fonte comum pode emitir ondas com muitas direções de oscilação do campo elétrico. Polarizar significa selecionar uma direção, deixando passar apenas uma componente da oscilação.

Definição

Um polarizador ideal transmite a componente do campo elétrico paralela ao seu eixo de transmissão. Se a luz incidente é não polarizada, a intensidade transmitida pelo primeiro polarizador é, em média,

$$I_1 = \frac{I_0}{2}.$$

Para luz já linearmente polarizada atravessando um analisador que faz ângulo θ com a direção inicial, a lei de Malus é

$$I = I_1 \cos^2 \theta.$$

Dica

Na lei de Malus, o ângulo é entre os eixos dos dois filtros, não entre um eixo e a direção de propagação. Em 0° passa o máximo; em 90° há cancelamento ideal.

Exemplo 1: dois polarizadores

Luz não polarizada de intensidade $I_0 = 80 \text{ W/m}^2$ atravessa um polarizador. Qual intensidade sai?

Resolução passo a passo

1. Reconhecer a luz inicial: como é não polarizada, o filtro transmite metade da intensidade média.

2. Calcular:

$$I_1 = \frac{I_0}{2} = \frac{80}{2} = 40 \text{ W/m}^2.$$

3. Interpretar: além de reduzir a intensidade, o primeiro filtro deixa a luz linearmente polarizada na direção de seu eixo.

1.2. Lei de Malus

O segundo filtro é chamado analisador. Uma projeção geométrica dá a amplitude transmitida, $E = E_1 \cos \theta$. Como a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude, obtemos $I = I_1 \cos^2 \theta$. O modelo vale para polarizadores ideais e luz linearmente polarizada.

Exemplo 2: analisador a 60 graus

Após o primeiro polarizador, a intensidade é 50 W/m^2 . Um analisador faz 60° com o eixo inicial. Determine a intensidade transmitida.

Resolução passo a passo

1. **Aplicar Malus:** $I = I_1 \cos^2 \theta$.

2. **Usar** $\cos 60^\circ = 0,5$:

$$I = 50(0,5)^2 = 50(0,25) = 12,5 \text{ W/m}^2.$$

3. **Conferir o limite:** o resultado está entre zero e 50 W/m^2 , como deve ocorrer após um analisador.

Cuidado

Não use simplesmente $I = I_1 \cos \theta$. A intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude; por isso aparece $\cos^2 \theta$.

1.3. Polarização por reflexão e materiais

Reflexão, espalhamento e absorção seletiva também podem polarizar a luz. Em certos materiais, a luz refletida por uma superfície não metálica fica parcialmente polarizada. O ângulo de Brewster satisfaz

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1},$$

quando a luz passa do meio 1 para o meio 2. Nesse ângulo, o raio refletido e o refratado ficam perpendiculares, e a componente paralela ao plano de incidência é especialmente reduzida na reflexão.

Exemplo 3: ângulo de Brewster

Luz passa do ar, de índice $n_1 = 1,0$, para um vidro de índice $n_2 = 1,5$. Calcule o ângulo de Brewster.

Resolução passo a passo

1. Aplicar a expressão:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1,5}{1,0} = 1,5.$$

2. Usar a função inversa:

$$\theta_B = \arctan(1,5) \approx 56,3^\circ.$$

3. Interpretar: próximo desse ângulo, a reflexão do vidro apresenta polarização significativa. Índices não têm unidade, portanto a razão também é adimensional.

1.4. Aplicações e visão tridimensional

Óculos de sol polarizados reduzem reflexos horizontais de água, neve e asfalto. Fotografia usa filtros para controlar brilho e contraste. Telas LCD utilizam polarizadores e materiais que alteram a polarização; óculos 3D enviam imagens com polarizações diferentes para cada olho. Em mineralogia, filtros cruzados revelam propriedades de cristais. A luz do céu também pode ficar parcialmente polarizada pelo espalhamento na atmosfera.

Erros comuns

- afirmar que qualquer filtro escuro polariza a luz;
- confundir eixo de transmissão com direção de propagação;
- esquecer que um primeiro polarizador reduz a luz não polarizada à metade;
- aplicar Brewster sem identificar corretamente n_1 e n_2 .

1.5. Teste sua compreensão

Pergunta 1 – comentada

O que ocorre com a luz linearmente polarizada quando os eixos do polarizador e do analisador são paralelos?

Comentário

Como $\theta = 0^\circ$ e $\cos^2 0 = 1$, a intensidade transmitida é máxima e igual à intensidade que chega ao analisador ideal.

Pergunta 2 – comentada

Por que dois filtros cruzados deixam passar pouca luz?

Comentário

Os eixos formam 90° . A componente do campo na direção do segundo eixo é nula, e a lei de Malus dá $I = I_1 \cos^2 90^\circ = 0$ no modelo ideal.

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos Malus, Brewster, polarização por reflexão, telas e aplicações ópticas. Entre em contato e agende sua aula!

